

سلسلة تمارين ميدان الظواهر الميكانيكية الرابعة متوسط

وفق المنهاج الجديد

التمرين الأول:

يريد عامل رفع حمولة ثقلها $P=400N$ نحو الأعلى مستعملا حبلًا به ميزان زنبركي يشير إلى ما يوافق $300N$ ومستوى أملس مائل بزاوية $\alpha=30^\circ$ (انظر وثيقة 2)



1- أوجد القوى الثلاثة المؤثرة على الحمولة محددا مميزات كل قوة (نقطة التأثير، الجهة، المنحى).

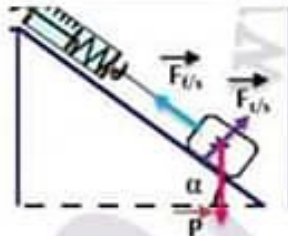
2- باعتبار أن الحمولة في حالة توازن تحت تأثير ثلاث قوى أ- حدد شرطي توازن الحمولة.

ب- مثل القوى المؤثرة باستعمال سلم رسم $1cm \rightarrow 200N$

الحل 01:

1- القوى المؤثرة على الحمولة

القوى	نقطة التأثير	المنحى	الجهة
فعل الأرض P	مركز ثقل الجسم	الشاقول	نحو مركز الأرض ↓
فعل الحبل $F_{T/s}$	نقطة ربط الحمولة بالحبل	مواز للحبل	جهة الشد ↗
فعل المسطح $F_{N/s}$	مركز تلامس الحمولة مع المسطح	عمودي على المسطح	نحو الأعلى ↗



2- شرطي توازن الحمولة:

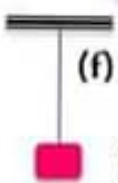
أ- حوامل القوى من نفس المستوي وتتلاقى في نقطة واحدة.

ب- محصلة القوى الثلاثة معدومة.

3- تمثيل القوى $400N \rightarrow 2cm$ $300N \rightarrow 1.5cm$

التمرين الثاني:

نعلق بخيط عديم الامتطاط (f) جسم صلب (s) كتلته $m=500g$ والجسم في حالة توازن (انظر الشكل).



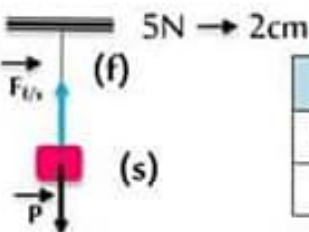
1- أذكر القوى المؤثرة على الجسم (s) محددا مميزات شعاع كل قوة.

2- مثل القوتين المؤثرتين عليه باستعمال سلم رسم $1cm \rightarrow 2.5N$

تعطى $g=10N/Kg$

الحل 02:

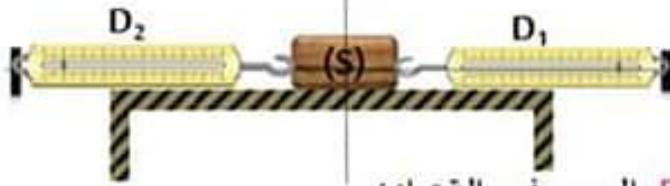
1- القوى المؤثرة على الحمولة



القوى	نقطة التأثير	المنحى	الجهة	الشدة
فعل الأرض P	مركز ثقل الجسم	الشاقول	نحو مركز الأرض ↓	$P=mg=5N$
فعل الخيط $F_{T/s}$	نقطة ربط الجسم بالخيط	مواز للخيط	نحو الأعلى ↑	$5N$

التمرين الثالث:

جسم صلب (s) كتلته $m_s = 200g$ ونحقق التركيب التجريبي المبين في الشكل التالي:



شكل 2

يشير جهاز الربيع D_1 إلى $F_1 = 4N$ والجسم في حالة توازن.

- أذكر القوى المؤثرة على الجسم (s).
- بين العلاقة بين القوة $\vec{F}_1$ و القوة $\vec{F}_2$ محدد مميزات كل قوة
- مثل القوى المؤثرة على الجسم (s) باستعمال سلم رسم $2N \rightarrow 1cm$
- نزع الطاولة فيتحرك الجسم (s) ويستقر (يتوازن) (انظر الشكل 3) ويشير D_1 و D_2 الى نفس القيمة:
- استنادا الى شرطي توازن جسم خاضع لثلاث قوى غير متوازنة مثل القوى المؤثرة على الجسم (s) في هذه الحالة بنفس سلم الرسم السابق

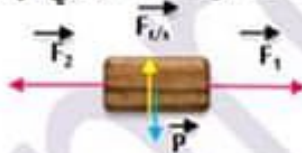


شكل 3

تعطى $g = 10N/Kg$

الحل 03:

- القوى المؤثرة على الجسم (s): الثقل $\vec{P}$. فعل الربيعتين $\vec{F}_1$ و $\vec{F}_2$ فعل رد فعل السطح $\vec{F}_{1/s}$.
- العلاقة بين $\vec{F}_1$ و $\vec{F}_2$: لهما نفس الحامل (موازي للطاولة)، متساويان في الشدة ومتعاكسان في الاتجاه $F_1 = F_2 = 4N$
- $F_{1/s} = P = mg = 2N$ $2N \rightarrow 1cm$ $4N \rightarrow 2cm$



- بما أن الجسم في حالة توازن فإن محصلة القوى المؤثرة عليه معدومة (أي تشكل مثلث مغلق نمثل $\vec{P}$ ثم نرسم انسحاب حاملي القوتين $\vec{F}_1$ و $\vec{F}_2$ الى شعاع القوة $\vec{P}$ حتى تشكل مثلث مغلق)

